

FinOps Cost Analysis Report

AWS 인프라 비용 최적화 분석 리포트

생성일: 2026년 04월 23일

1

발견된 이슈

\$356.74

월간 절감 예상액

95%

분석 신뢰도

발견된 비용 낭비 이슈

10개 ECS Fargate 서비스가 4vCPU/8GB로 과도하게 프로비저닝되어 CPU 사용률이 평균 12%에 불과함

리소스: ecs-service-f6sqin, ecs-service-b2g5v8, ecs-service-wqxm6v,
ecs-service-drifyr, ecs-service-i18plz, ecs-service-rt54wc,
ecs-service-d3o1rh, ecs-service-xzqlb1, ecs-service-2b28nb,
ecs-service-hpsxd6 | 유형: overprovisioned

\$356.74/월

1. Problem Identification

4096 CPU 단위와 8192MB 메모리로 할당된 Fargate 태스크들이 실제로는 CPU 평균 11.72-12.84%, 메모리 평균 19.62-20.89%만 사용하여 75% 이상의 리소스가 낭비되고 있음

2. Root Cause

초기 용량 계획 시 과도한 안전 마진을 적용하여 실제 워크로드 요구사항보다 4배 큰 리소스를 할당함

- CPU 사용률: 평균 11.72-12.84%, P99도 22.16-25.73%로 4vCPU 할당 대비 75% 이상 미사용
- 메모리 사용률: 평균 19.62-20.89%로 8GB 할당 대비 80% 이상 미사용
- 모든 서비스가 동일한 4096 CPU/8192MB 스펙으로 표준화되어 개별 워크로드 특성을 반영하지 못함

3. Proposed Solution

4vCPU/8GB 구성을 1차 축소 후 관찰하고, 안정성이 확인되면 추가 다운사이징하여 Fargate 비용을 절감

- 즉시 1vCPU/2GB로 내리기보다는 먼저 cpu=2048, memory=4096 (2vCPU/4GB)로 1차 축소
- 블루-그린 또는 카나리 방식으로 단계 적용
- 배포 후 CloudWatch Container Insights에서 CPU/메모리 P95, throttling, 재시작 여부를 관찰해 추가 축소 가능성 판단
- 1차 축소 후에도 headroom이 충분하면 최종 목표인 1vCPU/2GB까지 추가 축소 검토

4. Estimated Monthly Savings

\$356.74	월간 예상 절감액 (USD)
----------	-----------------

5. Savings Calculation Basis

10개 서비스, 총 40개 태스크를 4vCPU/8GB에서 우선 2vCPU/4GB로 1차 축소할 때의 월 절감액

계산식: $\min(1차\ 이론\ 절감액\ \$2883.21, \text{최근월 Fargate 비용 } \$713.47 \times 1차\ 절감비율\ 50.0\% = \$356.74) = \$356.74/month$

- AWS Fargate Linux/x86 us-east-1 온디맨드 요금 기준
- vCPU 단가 \$0.04048/vCPU-시간, 메모리 단가 \$0.004445/GB-시간
- 월 730시간 연속 실행 가정
- 최근월(M-0) 실제 Fargate 비용 \$713.47를 절감액 상한으로 적용

- 6개월 평균 Fargate 비용 \$691.31 기준 최종 목표 절감액은 \$518.48 ($691.31 \times 75.0\%$)
- 이론 절감비율 75.0% (4vCPU/8GB → 1vCPU/2GB)
- 대상 서비스의 CPU 최대 사용률 25.76-29.98%, 메모리 최대 사용률 42.82-49.18%
- 대상 서비스의 CPU 평균 사용률 12.05-12.84%, 메모리 평균 사용률 19.62-20.89%
- 보수적 1차안 절감액 \$356.74/month, 최종 목표(1vCPU/2GB)까지 적용 시 잠재 절감액 \$535.10/month

단위 경제성 및 비즈니스 영향

지표	현재	개선 후	변화
Cost per Request	\$0.000880	\$0.000852	-3.2%
Cost per Order	\$0.060	\$0.058	-3.3%
Cost per 1K Requests	\$1.080	\$1.046	-3.1%
Cost / Revenue	0.090%	0.087%	-3.3%

월 \$356.74 절감 시 주문당 비용은 \$0.060 → \$0.058, 요청당 비용은 \$0.000880 → \$0.000852, 1K 요청당 비용은 \$1.080 → \$1.046로 개선

트래픽 변화 -0.3% / 비용 변화 -0.6% / 증가율 비 2.00 / 효율성 신호 stable

전일 대비 요청 -4.0% / 주문 -3.7% / 처리량 -6.5%

영향 리소스: ecs-service-2b28nb, ecs-service-b2g5v8, ecs-service-d3o1rh, ecs-service-drifyr, ecs-service-f6sqin, ecs-service-hpsxd6, ecs-service-i18plz, ecs-service-rt54wc, ecs-service-wqxm6v, ecs-service-xzqlb1

태깅 및 탄력성

Tagging

항목	값
태그 커버리지	33.3%
Owner 누락	66.7%
Service 누락	50.0%
비준수 리소스	10

태그 커버리지 33.3%, owner 누락 66.7%, service 누락 50.0%

Elasticity

항목	값
점수	55
평가	stable
Autoscaling	No

트래픽 변화	-0.3%
비용 변화	-0.6%

트래픽 변화 -0.3%, 비용 변화 -0.6% (격차 0.3%p)로 탄력성 평가는 stable

Governance Recommendations

- Tag Policy 적용: owner 누락 66.7%, service 누락 50.0%이므로 AWS Organizations Tag Policy로 env/service/owner/CostCenter를 강제
- Terraform default_tags 도입: provider 수준 default_tags를 추가해 공통 태그(env/service/owner/cost_center)를 기본 적용
- 비용 배부 구조 개선: 현재 미배부 비용 위험이 약 \$7,584.32/month로 추정되어 billing cost allocation tags 활성화와 CUR 태그 집계를 권장

권고사항 (Recommendations)

권고사항 없음